A 题 v8：受约束低消耗候选方案

结论与适用范围

已找到通过 M0 名义可计算约束子集的候选：初始总推进剂 149.300 t，实际消耗 147.842 t。这里推进剂指液氧与甲烷总量，不仅指甲烷。不是全局最优，也不是完整 v4 安全着陆认证。姿态、脚端/包络、热结构与接触后稳定性尚未验证，因此不能声称满足全部 18 类安全判据。

本次把初始推进剂质量作为目标变量，由轨迹、耗剂和末端条件共同闭合。保留船位自由，按名义落点配置船位；不会额外要求返回发射点。固定燃烧时窗比较已不足以完成这一目标。

模型与搜索口径

初始质心高度 70 km、水平速度 1666.667 m/s、径向速度 0；干质量 130 t，直径 7 m，参考面积 38.48451 m^2。球形中心重力、0–70 km 分层标准大气、无风无自转、恒定 Cd=0.5 与 Isp=320 s。发动机参数、分离方向与限制均沿用论文假设 H，不是实机额定。质量中包含不可用残余 0.5%初始推进剂。

取局部切向/径向状态(h,v_t,v_r,m)，以 SI 制写为：

$dh/dt = v_r$

$dv_t/dt = (T \sin\beta - D\, v_t/V)/m - v_r\, v_t/(R+h)$

$dv_r/dt = (T \cos\beta - D\, v_r/V)/m - \mu/(R+h)^2 + v_t^2/(R+h)$

$dm/dt = -T/(Isp\, g_0)$，$D = \rho\, V^2\, Cd\, A/2$。

β 相对局部竖直，允许[-90°,90°]，是合推力方向，不是箭体姿态。此处允许理想合推力转向，不能据此证明发动机万向节或姿态机构可实现。

策略族为“先滑行—三台再入燃烧—关机指令间隔 5 s—两台再点火/着陆燃烧”。两台实际节流相同，第三台独立节流。外层少量比较初次点火时刻；内层优化两段末时刻、初始质量、实际节流节点与 β 节点；5 s 指令间隔固定，未遍历所有策略族。每台点火延迟 0.5 s、实际节流变化率≤1/s、一阶响应常数 0.1 s；稳态有效指令在[0.3,1.1]。优化线性实际节流，并以 u_cmd=u+0.1 du/dt 检查响应可实现性。启停过渡允许实际推力低于最小稳态节流，关机尾焰用指数尾部，不能误当作稳态违规。着陆两台各点火 2 次，第三台点火 1 次。

合推力方向在局部坐标的速率限 4.9°/s，独立回放另查惯性方向速率≤5°/s。搜索动压上限 47 kPa、力幅值预算 3.9；验收分别为 50 kPa、4。优化设计端点额外限制竖直推力≤0.95 倍当地重量以留数值余量，独立回放的实际参考接触事件以≤1 倍重量作附加筛查，该 H 条件不能替代接触后 2 s 稳定性。质心高度限制 32.5 m–70 km，飞行时间 110–450 s，初始质量 131–400 t，初次点火外层测试 0/20/40/50/60 s（接口范围 0–95 s）。全程常 Cd 假设不等于全马赫范围真实气动标定。

采用 CasADi/IPOPT 局部非线性优化、直接多重射击，两段各 320 个控制区间、每区间 4 个 RK4 子步；滑行步长不大于 0.5 s、启动 64×0.025 s、启停过渡 132×0.05 s。使用归一化 km、km/s、t、MN 求解，输出与独立回放使用 SI。目标是最小初始携带总推进剂；不把理想火箭方程的 Δv 当作自由输入。单一数值初猜和有限策略比较不构成全局最优证明。

候选执行顺序

时刻/阶段			名义指令		
0–40.000 s			无推力滑行		
40.000 s			三台点火指令；0.5 s 延迟后建推		
41.600–160.416 s			三台再入燃烧，按优化节流与 β 轨迹		
160.416 s			三台关机指令		
165.416 s			两台再点火指令；第三台保持关闭		
167.016–217.746 s			两台末段燃烧至参考接触		
事件	时间/s	质心高度/km	切向速度/(m/s)	径向速度/(m/s)	总质量/t
分离	0.000	70.000	1666.67	0.00	279.300
三台点火指令	40.000	62.657	1668.10	-367.28	279.300
关机指令	160.416	9.246	342.71	-244.11	165.321
两台再点火指令	165.416	7.983	317.83	-268.47	164.738
参考接触	217.746	0.033	0.00	-1.00	131.458

不能只用上述时刻重现结果；必须同时读取 controls_N320.npz 的节流与方向节点。第二次燃烧包含水平制动与竖直化，尚未证明近竖直点火的 C09 辅助筛查适用。

少量策略比较

所有数值使用同一质量、气动和推力假设，独立 Cartesian 回放；固定延迟 20/40/50 s 的比较项两段各 80 区间，仅用于比较，最终候选用 320 区间。相同物理约束下优化初始携带量，已不再强行固定 70 t 或 40 s 燃烧时长。

方案	初次点火指令/s	初始推进剂/t	消耗/t	M0 子集
立即点火（320 区间）	0.00	150.862	149.397	通过
先滑行 20 秒（80 区间）	20.00	150.022	148.559	通过
先滑行 40 秒（80 区间）	40.00	149.425	147.968	通过
先滑行 50 秒（80 区间）	50.00	151.043	149.576	通过
先滑行 40 秒（最终 320 区间）	40.00	149.300	147.842	通过

连续优化初次点火时刻达到迭代上限未收敛，不作为有效结果。测试过的 60 s 固定初次点火在当前初猜下求解失败，仅说明该次局部搜索未得解，不证明物理不可行。v7 的 70 t 固定时窗失败也不能作为最低燃料下界。本次节省量只相对表内策略，不能表述为相对所有可行方案的最优收益。

独立正向回放结果

指标	结果	验收/口径
初始总推进剂	149.299618 t	优化目标，含残余与储备
实际消耗	147.842014 t	实际推力积分
参考接触剩余总推进剂	1.457605 t	含不可用残余
参考接触可用储备	711.107 kg	≥701.055 kg；另加 10 kg 优化缓冲
飞行时间	217.746011 s	下穿 CG 高度 32.5 m 事件
名义船位地表航程	206.349554 km	由自由船位选定，无地理坐标
参考接触径向速度	-0.999936 m/s	-2 至 0；CG 代理量
参考接触切向速度	0.000001042 m/s	绝对值≤0.5；CG 代理量
最大动压	47.007577 kPa	≤50 kPa
最大力幅值预算 n_sum	2.527530	≤4；气动力幅值与推力耦合
最大非重力合加速度/g_0	2.490954	C06 隐含的诊断
接触竖直推力/当地重量	0.950204	≤1 附加筛查
质量守恒误差	0.000000001 kg	≤0.001 kg

若仅为装载分配采用 O/F=3.4 假设，甲烷约 33.932 t、液氧约 115.368 t；不是混合比优化结果。

为什么携带量仍然较大

该候选的发动机特征速度积分为 Isp g_0 ln(m_0/m_f)≈2.365 km/s，包含沿整个受控轨迹的速度改变与重力损失，不能用“无推力落地速率+固定干重减速时间”替代。50 kPa 目标要求在进入稠密大气前较早制动；船位自由省去返回发射点机动，但不自动消除终端水平制动。重力改变速度方向，并非简单耗散掉初始水平动量。

按初始质量，两台 2.2 MN 最大推力对初始重量的比值约 0.803，不能假定末端近干重时的向上净加速度全程有效。本方案初段用三台，随耗剂下降后再使用两台。这也说明此前 33–73 t 的量级参照没有建立质量—轨迹—推力的自洽闭环，不能作为当前约束下的可行区间。本次约 149 t 同样仅是当前策略族找到的可行上界，不是严格需求下界。

哪些约束通过，哪些仍未核实

C01 质量/流量、C02 所用大气高度域、C03 所实现的数量/节流/响应/速率/点火次数子集、C04 动压、C06 力预算、C16 可用储备通过名义数值检查；C05 为派生诊断。C02 的真实全马赫气动有效性、C03 真实姿态执行能力仍未核实。

C07 迎风姿态、C08 末段竖直化、C14 倾角、C15 角速度没有 M1 姿态状态，均 NOT_VERIFIED。C09 近竖直可制停辅助式未施加。C10 脚端及 1 m 轮廓包络首次接触未实现；C11/C12 当前只检查质心参考速度，不能冒充脚端速度通过；C13a/b 当前只允许按名义落点布船，5 m 实际位置误差及 18 m 全脚覆盖未验；C17 热/结构与 C18 接触后稳定吸能未验。

因此后续应先将这一候选输入 M1 姿态/包络与接触模型，检查合推力方向能否实现，再做初速方向、Cd、风、延迟和 Isp 的扰动验证。若不通过，必须重优化，不只在最终燃料上加一个任意百分比。按全套 v4 定义，目前尚无已证明全部安全约束通过的方案。

验证证据与复现

优化器采用局部极坐标 RK4；验收使用独立 SI 制 Cartesian 方程与 SciPy DOP853，分割所有控制节点/启停事件，连续事件检测，0.05 s 采样并对局部动压/载荷峰值再细化。有限数值检查不是解析全时域证明。

符号大气与独立分层表在 1001 个均匀点及层边界邻域核对，最大相对密度误差 2.665e-15。本次原型曾发现分层选择顺序错误，已修正并用上述闸门阻止重现；错误原型结果未纳入任何交付候选。

160→320 区间初始推进剂相对变化 0.018947%，参考接触速率变化 0.000073 m/s；320 区间独立积分最大步长 0.1→0.05 s，接触速率变化 0.000000330 m/s。原始控制、轨迹、各次回放和比较保存在 results/data；复现命令见 simulation/README.md。

来源与变更影响

试题常数与参数来源沿用 v1，假设/判据沿用 v4，正向诊断参照 v6/v7；本版不新增实机性能证据。初猜 references/initial_guess.npz 只是固定 40 s 点火的局部数值初猜，不是认证轨迹。

相对基线提交 5e0f8190a8815079a73aa0d617ecfc3b689ae9d8：仅新增 A 题 v8 优化器、独立回放、数据、报告与索引。v1–v7 与 B 题计算文件保留；原理图连接/管脚/数值、器件/BOM/封装、PCB、固件及旧电子工程模型均无变化。模型影响限本次新增火箭 M0 控制等效与求解设置，不构成对任何硬件的验证。

